



现代密码学

MODERN CRYPTOGRAPHY

王剑锋

网络与信息安全学院

<http://web.xidian.edu.cn/jfwang>



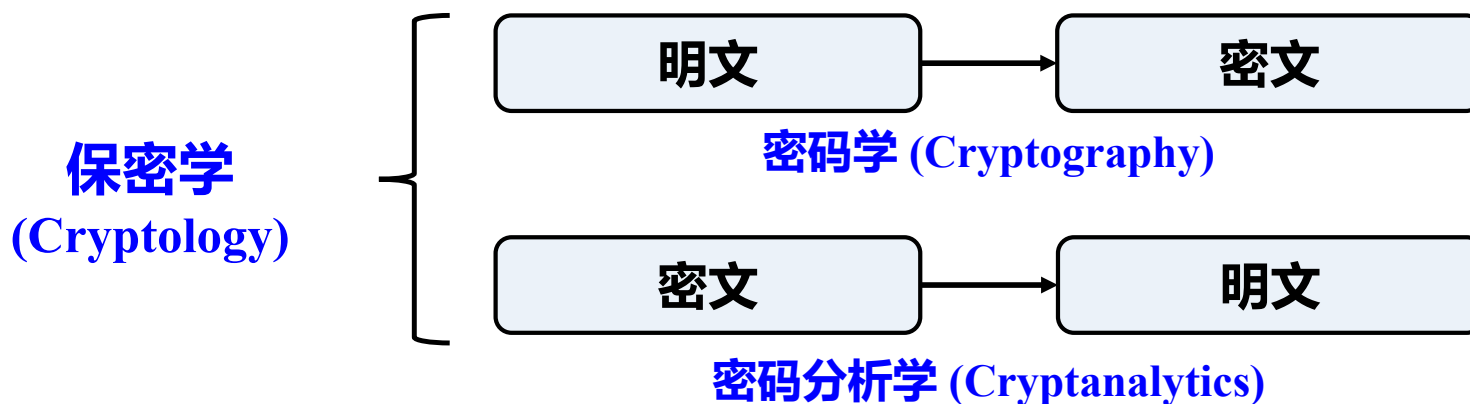
第一讲 密码学基础

1. 密码学的基本概念
2. 密码体制的分类
3. 古典密码
4. 初等密码分析

1. 密码学的基本概念

保密学 (Cryptology): 研究信息系统安全保密的科学。

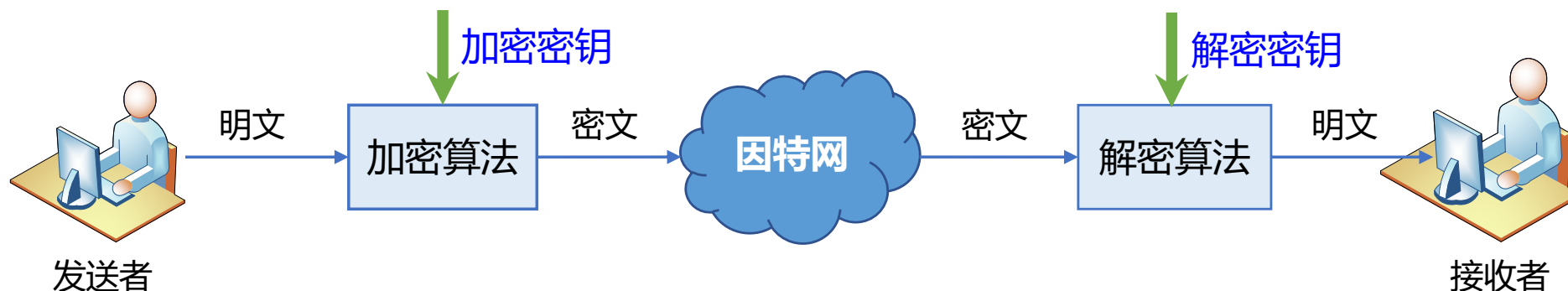
- **密码学 (Cryptography):** 对消息进行编码实现隐蔽消息的科学。
- **密码分析学 (Cryptanalytics):** 研究分析破译密码的科学。



密码学与密码分析学两者既相互对立（盾与矛），又互相促进。

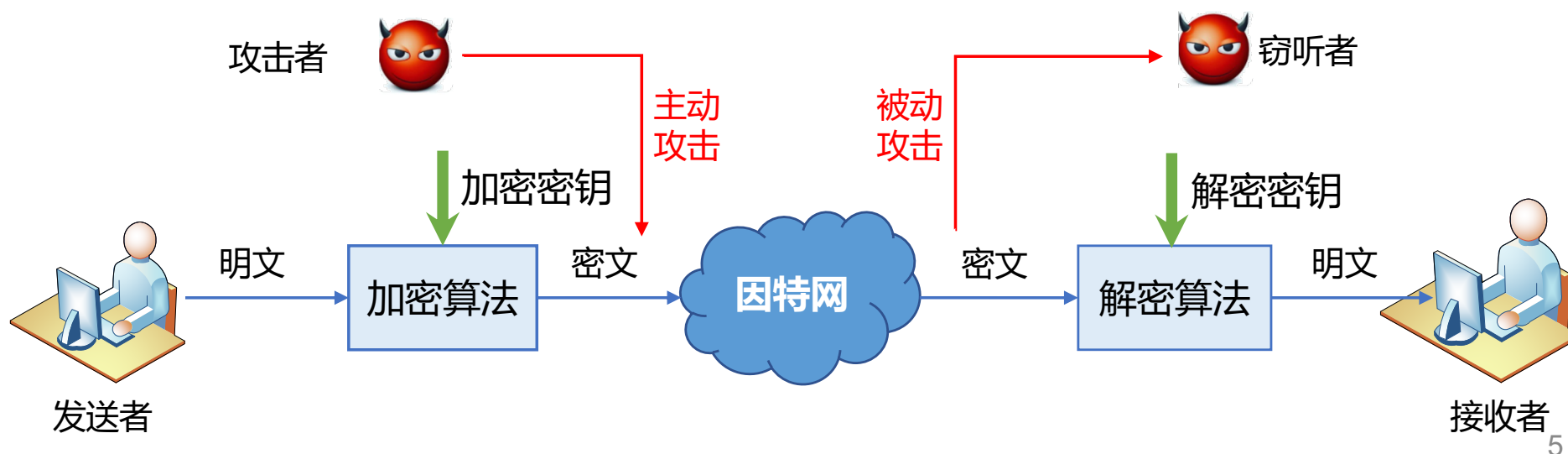
1.1 密码学相关术语

- **明文 (Plaintext)**: 被隐蔽的消息。
- **密文 (Ciphertext)**: 明文经加密变换成的一种隐蔽形式。
- **加密 (Encryption)**: 将明文变换为密文的过程。
- **加密算法 (Encryption algorithm)**: 加密者对明文进行加密时所采用的一组规则。
- **解密 (Decryption)**: 加密的逆过程, 即由密文恢复出原明文的过程。
- **解密算法 (Decryption algorithm)**: 接收者对密文进行解密时所采用的一组规则。
- **密钥 (Key)**: 控制加解密算法操作, 分别称作加密密钥和解密密钥。



1.1 密码学相关术语

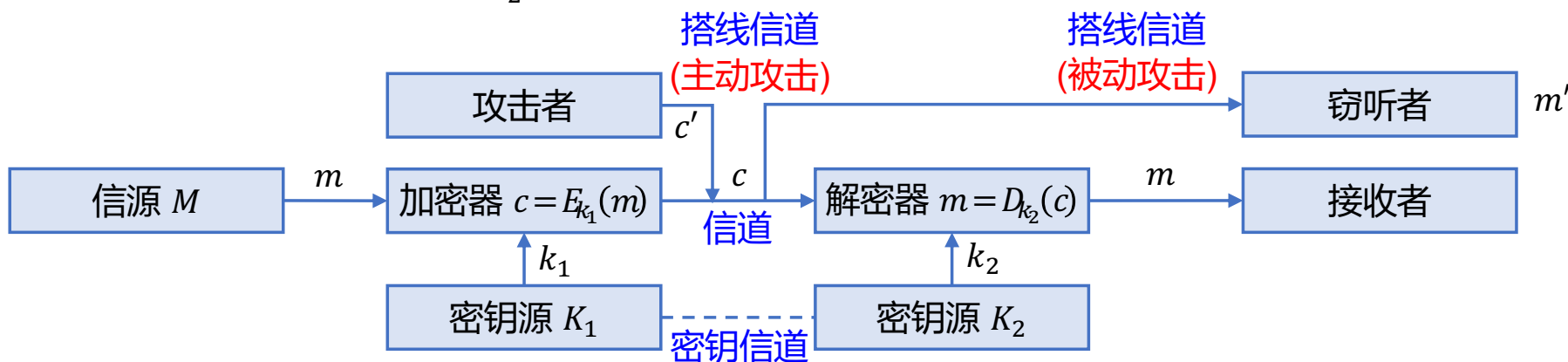
- **密码分析者 (Cryptanalyst)**: 从事密码分析和破译的人。
- **攻击者 (Eavesdropper)**: 在信息传输和处理系统中的非授权者, 通过搭线窃听、电磁窃听、声音窃听等来窃取机密信息。
- **被动攻击 (Passive attack)**: 对一个保密系统采取截获密文进行分析的攻击。
- **主动攻击 (Active attack)**: 非法入侵者主动向系统窜扰, 采用删除、增添、重放、伪造等篡改手段向系统注入假消息。



1.2 保密系统模型 (Secrecy System)

保密系统表示为六元组 $(M, C, K_1, K_2, E_{k_1}, D_{k_2})$:

- **明文/密文空间:** M 和 C
- **密钥空间:** K_1 和 K_2 ; 在单钥体制下, $K_1 = K_2 = K$, 此时密钥 $k \in K$ 需经安全密钥信道由发送方传给接收方。
- **加密变换:** $E_{k_1}: M \rightarrow C$, 其中 $k_1 \in K_1$; 对于给定明文 $m \in M$, 加密器将明文 m 变换为密文 c , 即 $c = E_{k_1}(m)$ 。
- **解密变换:** $D_{k_2}: C \rightarrow M$, 其中 $k_2 \in K_2$; 对于给定密文 $c \in C$, 解密器将密文 c 变换为明文 m , 即 $m = D_{k_2}(c)$ 。



1.3 Kerckhoffs 原则

荷兰密码学家 Auguste Kerckhoffs 于1883年在 Journal of Military Science 发表文章 La Cryptographie Militaire 《军事密码》，阐述了密码系统的六个设计规则：

1. 密码系统必须在实际中不可破译，而不是在数学上无法破译；
2. 密码系统本身不应被要求保密，即使攻击者得到密码系统也不会造成安全问题，唯一需要安全保管的是密钥；
3. 必须能够在不使用书面记录的情况下通信和记住密钥，并且通信者必须能够随意更新或修改密钥；
4. 密码系统必须适用于电报通信；
5. 密码系统必须是便携式的，不应需要几个人来处理或操作；
6. 密码系统必须易于使用，不应该给用户带来使用压力，也不应该要求用户了解并遵守一长串规则。

第二条规则，现在被称为 Kerckhoffs 原则，在密码设计中仍然至关重要。

1.4 密码学三要素 CIA

密码学三要素 CIA

- **机密性 (Confidentiality)** : 确保只有授权用户得到信息。(ensuring that information is accessible only to those authorized to have access.)
- **完整性 (Integrity)** : 确保所收到的数据完全和由授权的发件人发送的数据相同。没有人可以修改或替换消息。(ensuring that the data received are exactly as sent by an authorized sender. No one can modify or substitute a message.)
- **认证性 (Authentication)** : 确保某事(或某人)是真实可信的, 包括实体或数据来源的认证。(establishing or confirming something (or someone) as authentic, including entity or data origin authentication.)

密码学其它基本特征: 不可否认性、可用性、真实性、时效性、合规性、公平性、可靠性、可生存性等

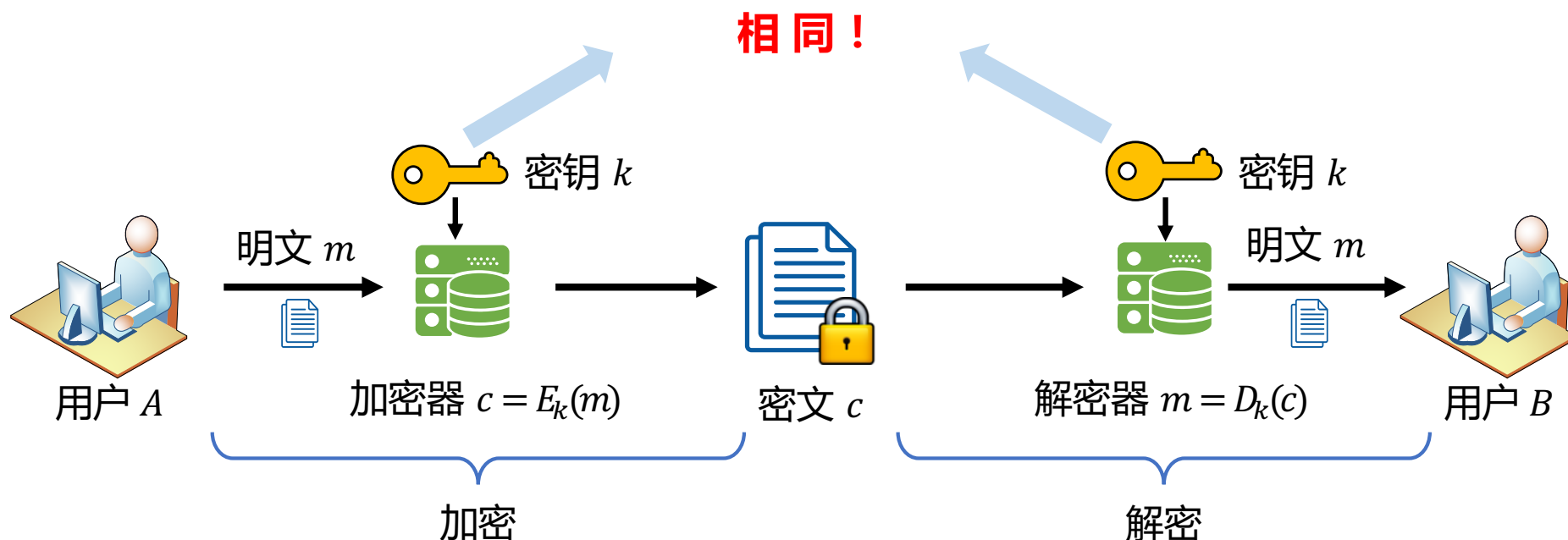
2.1 密码体制包括两大类：

- **单钥密码体制**：加密密钥和解密密钥**相同**，也称为私钥密码体制 (Private-key Cryptosystem) 或对称密码体制 (Symmetric Cryptosystem)。单钥密码体制中加解密密钥相同的特性使得密钥管理 (Key Management) 成为该密码体制设计和实现的主要问题。
 - 密钥产生、分配、存储、销毁等问题，统称为密钥管理 (Key Management) 问题。
- **双钥密码体制**：加密密钥和解密密钥**不同**，也称为公钥体制 (Public-key Cryptosystem) 或非对称体制 (Asymmetric Cryptosystem)。双钥密码体制主要特点是将加密和解密能力分开，因而可以实现一对多的通信，无需事先分配密钥。双钥密码体制的问题是加解密的效率低。

2.2 私钥密码体制 (Private-key Cryptosystem)

私钥密码体制的加密密钥和解密密钥相同，不仅可用于数据加密，也可用于消息的认证，其主要分类有：

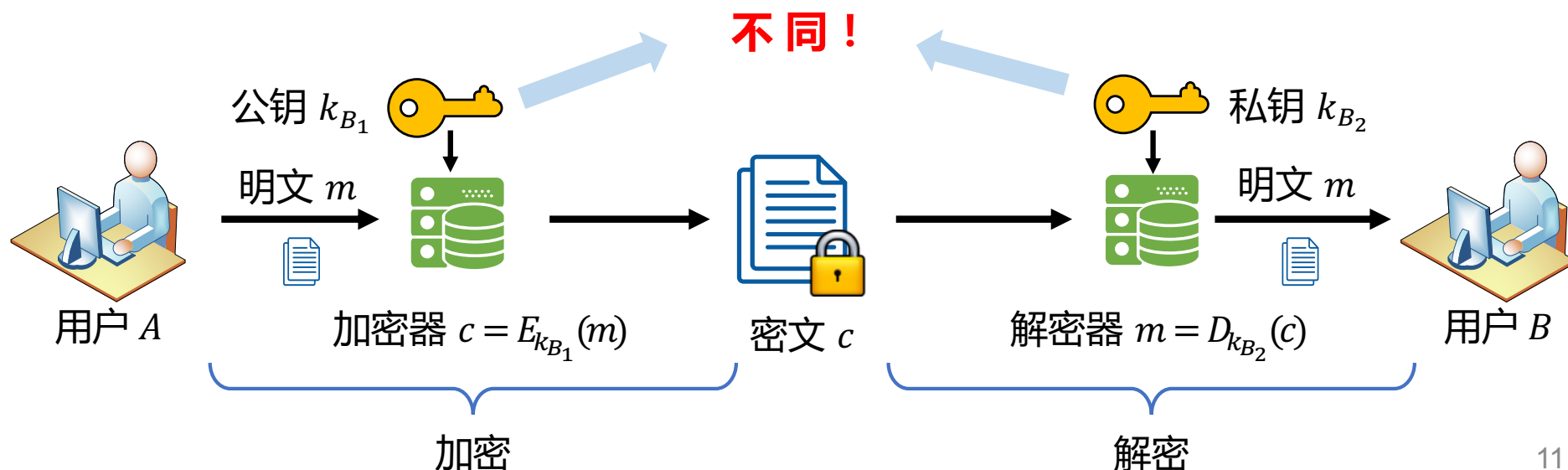
- **流密码 (Stream Cipher)**: 明文按字符或比特位逐位地加密。
- **分组密码 (Block Cipher)**: 将明文划分为若干个分组，然后逐组地进行加密。



2.3 公钥密码体制 (Public-key Cryptosystem)

公钥密码体制由 Diffie 和 Hellman 于 1976 年首次提出, 其中每个用户 (如用户 B) 都有一对选定的密钥 (公钥 k_{B_1} 和私钥 k_{B_2}), 加密密钥 k_{B_1} 和解密密钥 k_{B_2} 不同。

- **加密**: 用户 A 利用用户 B 的公钥 k_{B_1} 进行加密 $c = E_{k_{B_1}}(m)$ 。
- **解密**: 用户 B 利用自己的私钥 k_{B_2} 进行解密 $m = D_{k_{B_2}}(c)$ 。
- **安全性**: 从公钥 k_{B_1} 和密文 c 推出明文 m 或私钥 k_{B_2} 在计算上是不可行的。注意密文 c 不具有认证性。



□ 古典密码 (Classical Cryptography)

古典密码中密码方法大都比较简单，可用手工或机械操作实现加解密。研究这些密码的原理，对于理解、构造和分析现代密码算法都是十分有益的。

古典密码	置换密码	概念：明文字母保持不变，但顺序被打乱		
		代表性密码：斯巴达密码棒		
	代换密码	概念：明文字母被代换，但顺序保持不变		
		单字母代换	概念：一个明文字母代换为一个或多个字母	
			单表代换密码	概念：代换表相同
				代表性密码：凯撒密码、乘数密码等
			多表代换密码	概念：代换表不同
				代表性密码：维吉尼亚密码、弗纳姆密码等
		多字母代换	概念：多个明文字母代换为一个或多个字母	
			代表性密码：希尔密码、普莱费尔密码等	

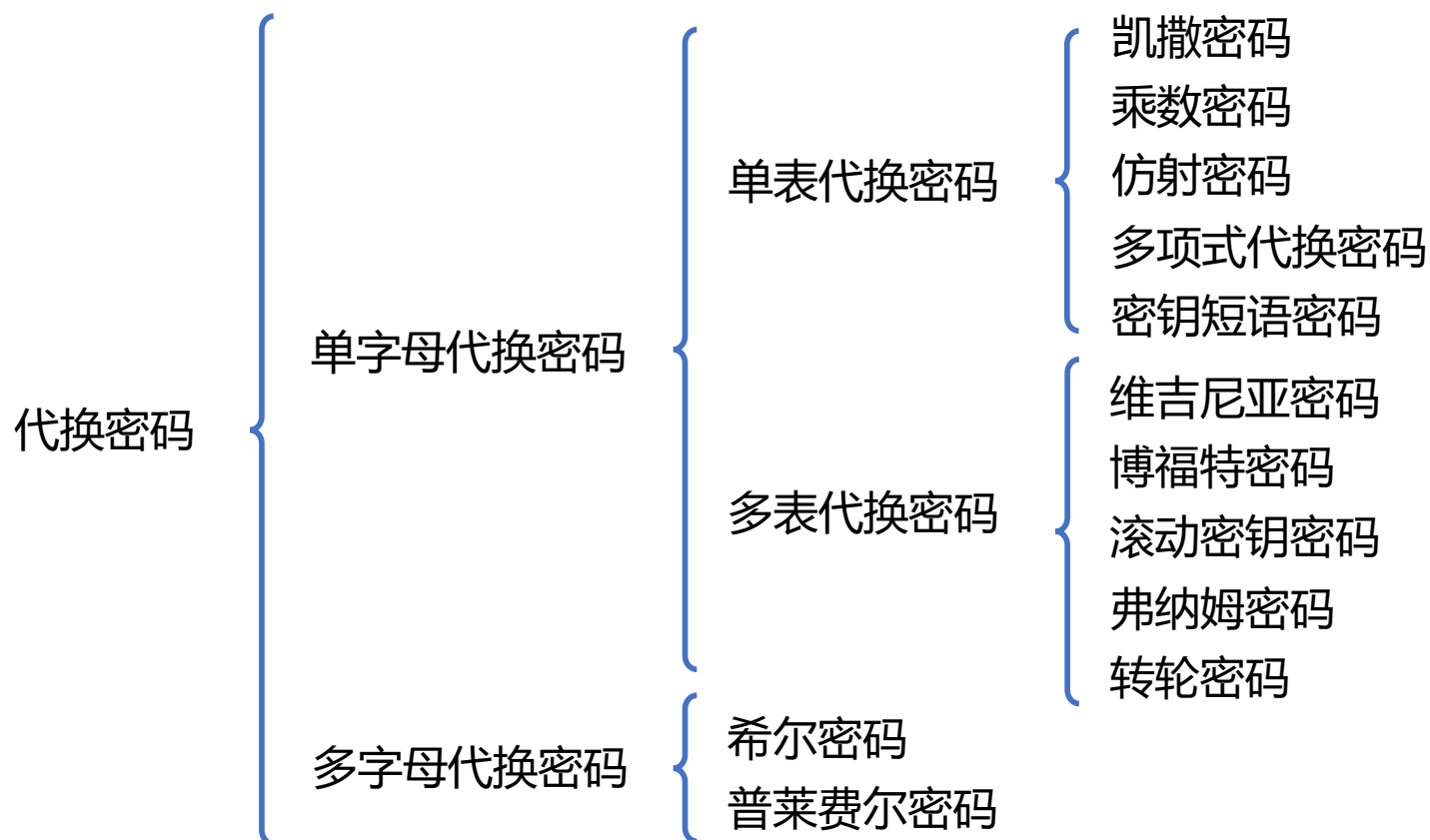
3.1 置换密码 (Permutation Cipher)

置换密码又称**换位密码** (Transposition Cipher) , 是通过重新排列明文中元素的位置而不改变元素本身来实现加密的体制, 它广泛应用于现代分组密码的构造。

- **明文/密文空间**: 设 d 是一个正整数, $M = C = \mathbb{Z}_q^d, q = 26$ 。
- **密钥空间**: K 是由所有定义在集合 $\{1, 2, \dots, d\}$ 上的置换组成。对任意的密钥 (即置换) π
- **加密变换**: $c = (c_1, c_2, \dots, c_d) = E_\pi(m_1, m_2, \dots, m_d) = (m_{\pi(1)}, m_{\pi(2)}, \dots, m_{\pi(d)})$
- **解密变换**: $m = (m_1, m_2, \dots, m_d) = D_\pi(c_1, c_2, \dots, c_d) = (c_{\pi(1)}, c_{\pi(2)}, \dots, c_{\pi(d)})$

3.2 代换密码 (Substitution Cipher)

在公元前1世纪，凯撒大帝就用过极简单的代换密码。后来，密码学家们又发明了各种形式的代换密码，如单表代换、多表代换、多字母代换等。虽然这些密码看似简单，但却充分展现了人类无穷的智慧 and 创造性。



3.2 代换密码 (Substitution Cipher)

- **明文字母表** $A : \mathbb{Z}_q = \{0, 1, \dots, q-1\}$
- **明文** m : 指长为 L 的字母串, 即 $m = (m_0, m_1, \dots, m_{L-1}), m_i \in \mathbb{Z}_q$ 。 m 也称作 L -报文 (L -gram), 它是定义在 L 维矢量空间 $\mathbb{Z}_q^L$ 上的随机变量。当 $L = 1, 2, 3$ 时, 分别称为单字母报 (1-gram)、双字母报 (Digrams), 和三字母报 (Trigrams)。
- **明文空间** $M : M = \{m, m \in \mathbb{Z}_q^L\}$
- **密文字母集** $A' : \mathbb{Z}_{q'} = \{0, 1, \dots, q'-1\}$
- **密文** c : 指定义在 L' 维矢量空间 $\mathbb{Z}_{q'}^{L'}$ 上的随机变量 $c = (c_0, c_1, \dots, c_{L'-1}), c_i \in \mathbb{Z}_{q'}$ 。
- **密文空间** $C : C = \{c, c \in \mathbb{Z}_{q'}^{L'}\}$, 特别地, 当 $A' = A$ 时, $C = \{c, c \in \mathbb{Z}_q^L\}$, 即明文、密文由同一字母表构成。
- **加密变换**: 加密变换表示为明文空间到密文空间的映射 $f: m \rightarrow c, m \in M, c \in C$ 。加密变换通常是在密钥控制下变化, 即 $c = f(m, k) = E_k(m)$, 其中 $k \in K, K$ 为密钥空间。
- **解密变换**: 在 f 为双射地情形下, 存在有逆映射 f^{-1} , 使 $f^{-1}(c) = f^{-1} \cdot f(m) = m, m \in M, c \in C$ 。

代换密码就是在密钥 k 的作用下, $f: \mathbb{Z}_q^L \rightarrow \mathbb{Z}_{q'}^{L'}$ 的映射, 即 $\mathbb{Z}_{q'}^{L'}$ 中的元素代换 $\mathbb{Z}_q^L$ 中的元素。

3.2 代换密码 (Substitution Cipher)

- 关于参数 q :

- 当 $q = q'$, 即明文和密文字母表相同。

- 关于参数 L :

- 当 $L = L'$ 时, f 可以构造成双射, 密文没有数据扩展。
- 当 $L < L'$ 时, f 为1对多的对应, 密文则有数据扩展, 明文可有多多个密文来代换, 称为多名或同音 (Homophonic) 代换密码。
- 当 $L > L'$ 时, f 为多对1的映射, 明文数据将被压缩 (Compression)。 f 不是可逆的。保密通信要求 $L \leq L'$ 。 $L > L'$ 的情形可用在数据认证系统中。
- 当 $L = 1$ 时, 称作单字母代换 (Monogram Substitution), 也称为流密码 (Stream Cipher)。特别地, 单字母代换分为单表代换和多表代换两种:
 - 单表代换 (Monoalphabetic Substitution): 在 $A = A', q = q', L = 1$ 时, 对所有明文字母, 都用一个固定的代换表进行加密。
 - 多表代换 (Polyalphabetic Substitution) : 在 $A = A', q = q', L = 1$ 时, 用一个以上的代换表进行加密。
- 当 $L > 1$ 时, 称作多字母代换 (Polygram Substitution), 也称为分组密码。

3.2.1 单字母代换密码 (Monogram Substitution)

1. 单表代换密码：明文字母表到密文字母表的固定映射

$$f: \mathbb{Z}_q^L \rightarrow \mathbb{Z}_{q'}^{L'},$$

- 明文序列： $m = m_1 m_2 \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = c_1 c_2 \dots = f(m_1) f(m_2) \dots$

2. 多表代换密码：以一系列 (两个以上) 代换表依次对明文的字母进行代换。

- 明文序列： $m = m_1 m_2 \dots$

- 代换序列： $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = \pi(m) = \pi_1(m_1) \pi_2(m_2) \dots$

➤ 周期多表代换密码： π 为周期序列，可以重复地使用

- 代换序列： $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_d \pi_1 \pi_2 \dots \pi_d \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = \pi(m) = \pi_1(m_1) \dots \pi_d(m_d) \pi_1(m_{d+1}) \dots \pi_d(m_{2d})$

- 当 $d = 1$ 时就退化为单表代换。

➤ 非周期多表代换密码： π 为非周期无限序列。这类密码对每个明文字母都采用不同代换表 (或密钥) 进行加密，称作一次一密钥密码 (One-time Pad Cipher)。

(1) 单表代换密码：凯撒密码 (Caesar Cipher)

凯撒密码是古罗马凯撒大帝发明的一种单表代换密码，它是最早有记载的密码体制之一。历史学家苏埃托尼乌斯在他的著作《罗马十二帝王传》中记载了凯撒曾用此方法对重要的军事信息进行加密。

凯撒密码的基本思想：通过将字母按顺序推后3位来起到加密作用，例如将字母 a 代换为字母 D。下图为字母代换表：

明文字母	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文字母	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

根据字母代换表，明文代换为密文：

明文： $m = \text{caesar cipher}$

密文： $c = E(m) = \text{FDHVDU FLSKHU}$

(2) 单表代换密码：移位密码 (Shift Substitution Cipher)

广义的凯撒密码指移动 k 个位置的加密体制，因此又可称为**移位密码**。

- **加密变换**： $c = E_k(m) \equiv (m + k) \bmod q$, $0 \leq m, k < q$, 其中密钥空间 $K = \{k \mid 0 \leq k < q\}$ 。特别地，当 $k = 0$ 时，该加密变换为恒等变换。
- **解密变换**： $m = D_k(c) \equiv (c - k) \bmod q$, $0 \leq c, k < q$ 。

下表为 $q = 26, k = 5$ 的移位代换表：

明文字母	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

↓ $k = 5$

密文字母	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0	1	2	3	4

凯撒密码(移位密码)	优点	➤ 加解密公式简单，容易掌握
	缺点	➤ 所用语言已知，容易识别；容易被穷举法破译 ➤ 需要测试的密钥只有25个

(3) 单表代换密码：乘数密码 (Multiplicative Cipher)

乘数密码又称为采样密码 (Decimation Cipher), 具体加解密变换如下:

- **明文/密文空间:** $M = C = \mathbb{Z}_q$
- **密钥空间:** $K = \{k \in \mathbb{Z}_q : \gcd(k, q) = 1\}$
- **加密变换:** $c = E_k(m) \equiv mk \bmod q, 0 \leq m, k < q, \gcd(k, q) = 1$ 。

当 $\gcd(k, q) = 1$, 即 k 与 q 互素, E_k 是一一映射。若 q 为素数, 则有 $q - 2$ 个可用密钥; 否则, 只有 $\varphi(q) - 1$ 个密钥, 其中 $\varphi(\cdot)$ 是欧拉函数, 表示小于 q 且与 q 互素的整数的个数。

例如, 对于 $q = 26$, $\varphi(26) = 12$, 由于 $k = 1$ 时 E_k 为恒等变换, 因此密钥共有11种选择, 即 $k = 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23$, 和 25 。

- **解密变换:** $m = D_k(c) \equiv ck^{-1} \bmod q, 0 \leq c, k < q$ 。

(4) 单表代换密码：仿射密码 (Affine Cipher)

- 明文/密文空间： $M = C = \mathbb{Z}_q$
- 密钥空间： $K = \{k_1, k_0 \in \mathbb{Z}_q : \gcd(k_1, q) = 1\}$
- 加密变换： $c = E_{k_1, k_0}(m) \equiv k_1 m + k_0 \pmod{q}$, $m, k_1, k_0 \in \mathbb{Z}_q$, $\gcd(k_1, q) = 1$ 。
当 $k_0 = 0$ 时就得到乘数密码；当 $k_1 = 1$ 时，就得到移位密码。当 $q = 26$ 时，可能的密钥数为 $(26 \times 12) - 1 = 311$ 个。
- 解密变换： $m = D_{k_1, k_0}(c) \equiv k_1^{-1}(c - k_0) \pmod{q}$, $c, k_1, k_0 \in \mathbb{Z}_q$, $\gcd(k_1, q) = 1$ 。

(5) 单表代换密码：多项式代换密码 (Polynomial Substitution Cipher)

- 加密变换： $c = E_{k_t, \dots, k_1, k_0}(m) \equiv k_t m^t + k_{t-1} m^{t-1} + \dots + k_1 m + k_0 \pmod{q}$, 其中 $m, k_t, \dots, k_1, k_0 \in \mathbb{Z}_q$ 。
- 移位密码、乘数密码、仿射密码都可看作是多项式代换密码的特例。

(6) 单表代换密码：密钥短语密码

- **步骤1**：任意选一个特定字母，例如 e。
- **步骤2**：任意选择一个英文短语，并将此短语中重复的字母删去，如选英文短语为 information security，去掉重复字母后为 informatsecuy。此时，informatsecuy 称为**密钥字** (Key Word) 或**密钥短语** (Key Phrase)。
- **步骤3**：密钥短语从特定字母 e 下开始写出密钥短语，再把字母表中未在密钥短语中出现过的字母依次写在密钥短语的后面，则构造出如下字母代换表：

明文字母	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文字母	v	w	x	z	i	n	f	o	r	m	a	t	s	e	c	u	y	b	d	g	h	j	k	l	p	q

- **步骤4**：根据字母代换表，明文 cipher 代换为密文 xruoib。
- 密钥短语密码中不同密钥短语可得到不同的代换表。当 $q = 26$ 时，密钥量约有 $26! = 4 \times 10^{26}$ 种。因此，穷举法破译是不现实的，但统计攻击法可以高效破译。

3.2.1 单字母代换密码 (Monogram Substitution)

1. 单表代换密码：明文字母表到密文字母表的固定映射

$$f: \mathbb{Z}_q^L \rightarrow \mathbb{Z}_{q'}^{L'},$$

- 明文序列： $m = m_1 m_2 \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = c_1 c_2 \dots = f(m_1) f(m_2) \dots$

2. 多表代换密码：以一系列 (两个以上) 代换表依次对明文的字母进行代换。

- 明文序列： $m = m_1 m_2 \dots$

- 代换序列： $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = \pi(m) = \pi_1(m_1) \pi_2(m_2) \dots$

➤ 周期多表代换密码： π 为周期序列，可以重复地使用

- 代换序列： $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_d \pi_1 \pi_2 \dots \pi_d \dots$

- 密文序列： $c = E_k(m) = \pi(m) = \pi_1(m_1) \dots \pi_d(m_d) \pi_1(m_{d+1}) \dots \pi_d(m_{2d})$

- 当 $d = 1$ 时就退化为单表代换

➤ 非周期多表代换密码： π 为非周期无限序列。这类密码对每个明文字母都采用不同代换表 (或密钥) 进行加密，称作一次一密密码 (One-time Pad Cipher)。

为了增加密码破译的难度，人们在单表代换密码的基础上扩展出多表代换密码。并将其称为“维吉尼亚密码”。

这种加密方法最早记录在名为《吉奥万·巴蒂斯塔·贝拉索先生的密码》的一本书中。在19世纪时，人们误传维吉尼亚创造的这种方法，因此称之为“维吉尼亚密码”。实际上，维吉尼亚发明了自动密钥密码 (Autokey Cipher)。



Blaise De Vigenère

维吉尼亚密码基本思想:

- 引入密钥的概念：根据密钥来决定用哪一行密表来进行代换。
- 使用词组做为密钥：词组中每一个字母都作为索引来确定采用某个代换表，加密时需要循环使用代换表完成明文字母到密文字母的代换，最后所得到的密文字母序列即为密文。

[illegible]

维吉尼亚表

(1) 多表代换密码：维吉尼亚密码 (Vigenère Cipher)

- **明文/密文/密钥空间：** 设 d 是一个正整数, $M = C = K = \mathbb{Z}_q^d, q = 26$ 。
- **加密变换：**
对任意密钥 $k = (k_1, k_2, \dots, k_d)$, $c = (c_1, c_2, \dots, c_d) = E_k(m_1, m_2, \dots, m_d) \equiv (m_1 + k_1, m_2 + k_2, \dots, m_d + k_d) \bmod q$ 。
- **解密变换：**
 $m = (m_1, m_2, \dots, m_d) = D_k(c_1, c_2, \dots, c_d) \equiv (c_1 - k_1, c_2 - k_2, \dots, c_d - k_d) \bmod q$ 。

维吉尼亚密码的优缺点

优点

- 密钥相对复杂
- 相同的明文字母将被加密为不同的密文字母

缺点

- 如果密文足够长，有大量重复的密文序列出现
- 通过计算重复密文序列间的公因子，攻击者可能猜出密钥长度

(1) 多表代换密码：维吉尼亚密码 (Vigenère Cipher)

可对英文字母表进行编号，把字母 a~z 依次编为 0~25。通过计算明文字母于密钥字母的模26加得到密文字母，以明文 data security，密钥 best 为例。

明文	d	a	t	a	s	e	c	u	r	i	t	y
编码	3	0	19	0	18	4	2	20	17	8	19	24

+ 模26加

密钥	b	e	s	t	b	e	s	t	b	e	s	t
编码	1	4	18	19	1	4	18	19	1	4	18	19



模26加	4	4	11	19	19	8	20	13	18	12	11	17
密文	e	e	l	t	t	i	u	n	s	m	l	r

根据字母代换表，明文 data security 代换为密文 eelttiunsmrlr。

(1) 多表代换密码：维吉尼亚密码 (Vigenère Cipher)

例： Key=ABCDEF, Plaintext=ATTACK, Ciphertext=AUVDGP。表格第一行表示 Plaintext，第一列是表示密钥Key，对应的内容则为加密结果。

如 (A,A) =A,(T,B)=U,(T,C)=V ...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

(2) 多表代换密码：博福特密码 (Beaufort Cipher)

博福特密码是一种类似于维吉尼亚密码的代换密码，由 Francis Beaufort 发明，它最著名的应用是 Hagelin M-209 密码机 (二战期间代表性密码机之一)。

博福特密码基本思想：按模 q 减法运算的一种周期代换密码。
博福特密码属于对等加密，即加密与解密算法相同。

- **明文/密文/密钥空间：**

设 d 是一个正整数, $M = C = K = \mathbb{Z}_q^d, q = 26$ 。

- **加密变换：**对任意密钥 $k = (k_1, k_2, \dots, k_d)$,

$$\begin{aligned} c &= (c_1, c_2, \dots, c_d) = E_k(m_1, m_2, \dots, m_d) \\ &\equiv (k_1 - m_1, k_2 - m_2, \dots, k_d - m_d) \pmod{q}. \end{aligned}$$

- **解密变换：**

$$\begin{aligned} m &= (m_1, m_2, \dots, m_d) = D_k(c_1, c_2, \dots, c_d) \\ &\equiv (k_1 - c_1, k_2 - c_2, \dots, k_d - c_d) \pmod{q}. \end{aligned}$$



Francis Beaufort



Hagelin M-209 密码机

(3) 多表代换密码：滚动密钥密码 (Running Key Cipher)

➤ 滚动密钥密码的基本思想：

滚动密钥密码和维吉尼亚密码有着相同的加密机制，区别是**密钥的选取**。维吉尼亚密码属于**周期代换密码**，且使用的**密钥简短**；保密性将随周期 d 加大而增加。与之相反，**当 d 的长度和明文一样长时就变成了滚动密钥密码**，比如引用一本书作为密钥，可由书名、章节号及标题来限定密钥起始位置。这样做的目的是不重复循环使用密钥，使密文更难破译。

➤ 滚动密钥密码的破译：

尽管密钥变长，滚动密钥密码还是可以被攻破，因为有关于密钥和明文的统计分析模式可供利用。如果滚动密钥密码使用统计上的**随机密钥**来源，那么**理论上是不可破译的**，因为任何可能都可以成为密钥，并且所有的可能性都是相等的。

(4) 多表代换密码：弗纳姆密码 (Vernam Cipher)

当字母数 $q = 2$ 时，滚动密钥密码就变成**弗纳姆密码**，它是由 Gilbert Vernam 于1917年发明。之后经过改进，称为**一次一密**密码。



Gilbert Vernam

- **弗纳姆密码的基本思想：**

首先将明文字母转换为其对应的5比特的波多电码 (Baudot Code)，然后与密钥进行异或运算 (相同为0，相异为1)。

- **弗纳姆密码的加解密：**

- **密钥：** 随机二元比特串 $k = (k_1, k_2, \dots, k_i, \dots), k_i \in \{0, 1\}$
- **明文：** $m = (m_1, m_2, \dots, m_i, \dots), m_i \in \{0, 1\}$
- **加密运算：** $c_i \equiv m_i \oplus k_i \pmod{2}, i = 1, 2, \dots$
- **解密运算：** $m_i \equiv c_i \oplus k_i \pmod{2}, i = 1, 2, \dots$

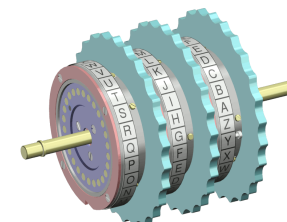
- **弗纳姆密码的举例：**

若明文字母为 a ，相应的波多电码为11000，即 $m = 11000$ ，若密钥序列 $k = 10010$ ，则密文 $c = E_k(m) = m \oplus k = (11000) \oplus (10010) = 01010$ ；解密得到明文 $m = E_k(c) = c \oplus k = (01010) \oplus (10010) = 11000$ 。

(5) 多表代换密码：转轮密码机 (Rotor Cipher Machine)

转轮密码机是由一个输入键盘和一组转轮所组成的机器，每个转轮上标有26个字母。转轮之间由齿轮连接，当一个转轮转动的时候，可以将一个字母转化成另外一个字母，用以实现长周期的多表代换密码。它是机械密码时代最杰出的成果，曾广泛用于军事通信中。

- **Enigma 密码机**：由德国工程师 Arthur Scherbius 发明，在二次大战中希特勒曾用它装备德军，作为陆海空三军最高级密码使用。Enigma密码机曾在13年间 (1926-1939) 被认为坚不可摧。
- **Hagelin 密码机**：由瑞典密码学家 Boris Hagelin 在20世纪30年代设计。Hagelin C-35 和 C-36 曾广泛装备法国军队，且同系列后期机型 C-38 被美国军方命名为 M-209。
- **红密 (RED) 和紫密 (PURPLE)**：**红密 (RED)** 为日本第一个转轮密码机 (1930年投入使用)，紫密为1939年新引入的加密机，其中转轮机用步进交换机所取代。



Enigma 转轮



Enigma C-36



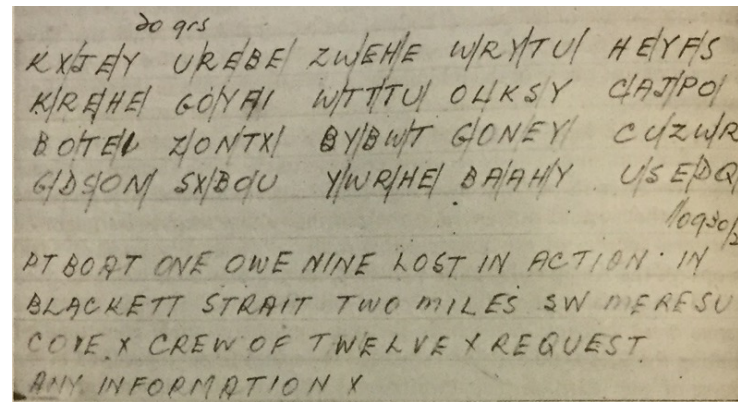
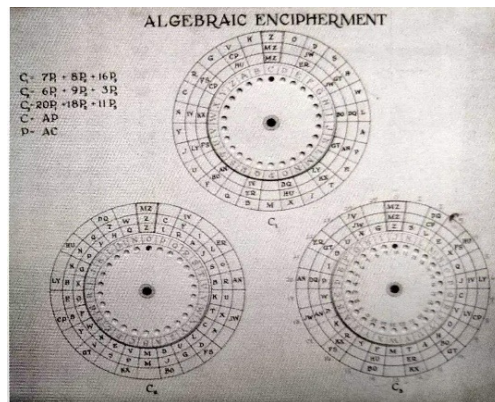
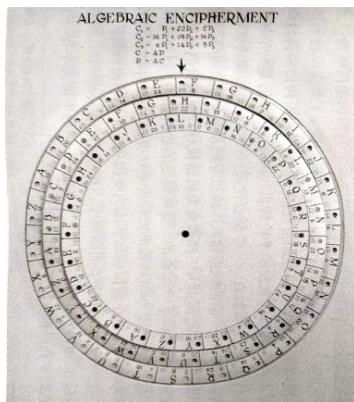
C-35



C-36

3.2.2 多字母代换密码 (Polygram Substitution)

- 多字母代换密码是以多个字母作为代换的对象，摒弃了一次只处理一个字母的方式。
- 优点是容易将字母的频率隐藏，从而抗击统计分析。



美国北卡罗来纳州立大学档案馆收藏的希尔密码的加密轮

二战期间太平洋战区发出的普莱费尔消息

(1) 多字母代换密码：希尔密码 (Hill Cipher)

希尔密码是一种多字母代换密码，由美国数学家 Lester S. Hill 于1929年提出。希尔密码的主要思想是利用 $\mathbb{Z}_{26}$ 上线性变换的方法。具体加解密过程描述如下：



Lester S. Hill

- 明文/密文空间：

设 $d \geq 2$ 是一个正整数， $M = C = \mathbb{Z}_q^d, q = 26$ 。

- 密钥空间：

$K = \{\text{定义在 } \mathbb{Z}_{26} \text{ 上的 } d \times d \text{ 可逆矩阵} \}$

- 加密变换：

对任意密钥 $k \in K, c = (c_1, c_2, \dots, c_d) = E_k(m_1, m_2, \dots, m_d) = \mathbf{m}k \bmod q$

- 解密变换：

$\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_d) = D_k(c_1, c_2, \dots, c_d) = \mathbf{c}k^{-1} \bmod q$

(2) 多字母代换密码：普莱费尔密码 (Playfair Cipher)

普莱费尔密码由 Charles Wheatstone 于1854年发明，并由 Lord Playfair 提倡在英国军队和政府部门使用。

普莱费尔密码的基本思想：将明文中的双字母组合作为一个单元，并将这些单元转换为密文的双字母组合，其三个步骤为：编制密码表、整理明文、编写密文。

普莱费尔密码基于一个 5×5 的字母方阵，该矩阵使用一个密钥构造而成：从左至右，从上至下填入该密钥的字母(去除重复字母)，然后再以字母表顺序将余下的字母填入矩阵剩余空间(注：字母 I 和 J 算作同一个字母)。例如，当密钥为 harpsichord 时，密码表如右图所示。



Charles Wheatstone



Lord Playfair

H	A	R	P	S
I	C	O	D	B
E	F	G	K	L
M	N	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

4.1 密码分析学

密码分析学是研究分析解密规律的科学，即截收者在不知道解密密钥及通信者所采用的加密体制的细节条件下，对密文进行分析，试图获取机密信息或密钥。

- 密码分析在外交、军事、公安、商业等方面都具有重要作用；玛塔·哈丽的故事。
- 密码设计和密码分析是共生的、又是互逆的，两者密切有关但追求的目标相反。两者解决问题的途径也有很大差别。
- Shannon 在 1949 年开创的信息论理论第一次透彻地阐明了密码分析的基本问题。



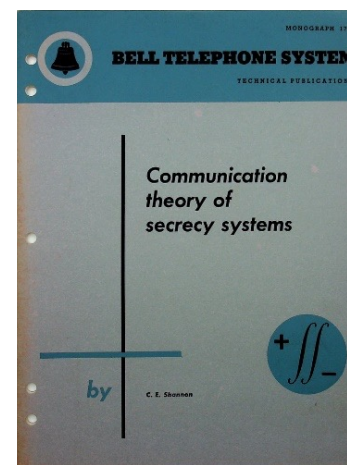
二战时期英军破译阵地



八路军谍报人员



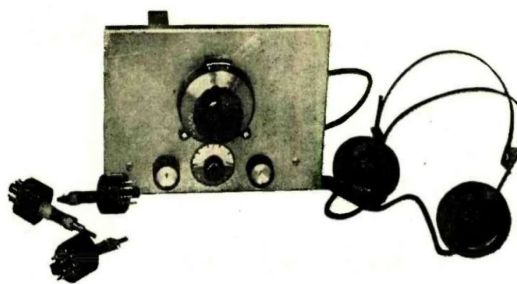
Claude Shannon



保密系统的通信理论

4.2 破译 (Break) 或攻击 (Attack) 方法

- **密钥直接窃取：**直接窃听或窃取密钥。
- **密钥穷举破译：**常见方式有暴力破解和字典攻击，对截收的密报依次用各种可解的密钥试译，直到得到有意义的明文；或在不变密钥下，对所有可能的明文加密直到得到与截获密报一致为止。
- **密码分析攻击：**
 - 确定性分析法：利用一个或几个已知量 (如已知密文或明文-密文对) 用数学关系式表示出所求未知量 (如密钥等)。
 - 统计分析法：利用明文的已知统计规律进行密码破译。



战争时期各类密码攻击工具：照相机、录音笔、无线电收音机、密码机等

4.3 密码系统的攻击类型

- **唯密文攻击 (Ciphertext Only Attacks)**: 分析者从仅知道的截获密文进行分析, 试图得出明文或密钥。
- **已知明文攻击 (Know Plaintext Attacks)**: 分析者除了有截获的密文外, 还有一些已知的明文-密文对(通过各种手段得到), 试图从中得出明文或密钥。
- **选择明文攻击 (Chosen Plaintext Attacks)**: 分析者可以选定任何明文-密文对来进行攻击, 以确定未知的密钥。
- **选择密文攻击 (Chosen Ciphertext Attacks)**: 分析者可以利用解密机, 按他所选的密文解密出相应的明文。双钥体制下, 类似于选择明文攻击, 他可以得到任意多的密文对密码进行分析。

这几类攻击的强度依次增大, 唯密文攻击最弱。

CCA vs CCA2

- 选择密文攻击的两个分类：CCA 和 CCA 2
- 为什么我们会训练敌手？什么是敌手（敌手脸上会刻字吗）？
- 密码系统的安全要考虑最强的敌手做最弱的事情！例如在加密中破译1比特的信息。高射炮打蚊子这件事情有无意义？
- 如何保证安全性与效率性的折衷？
- 什么是午餐攻击？什么是晚餐攻击？老师的目标是出考试卷子（设计密码方案），同学们可以在规定的时间问我老师原考题外的任何问题（训练敌手）。如果同学们得零分（攻击失败），那么说明这套试卷完美！
☺ 这就是CCA2 的精华。
- CCA 安全如何向CCA2 安全转化？转化的方法有几种？

1. 珍珠港事件 (1941.12.7, 7:30AM)

1941.12.7早上1点28分，西雅图布里奇岛海军情报站截获日本给驻美大使紫密报，9分钟后海军部大楼1649室收到转发报(OP-20-GY)。上午5点已脱密成日文：“请贵大使在当地时间7日下午1时(Hawaii 早上7: 30) 将我国答复交美国政府。9: 30分交海军作战部斯塔克上将和诺克斯海军部长”。克雷默将译报带向国务院(日大使馆的译电员在一小时后才将电报脱密)，9: 15到达白宫；罗斯福用10分钟看完13部分电报说：这意味着战争。10: 30左右，克来默回到办公室看到第14部电报译稿；10: 45分将此电报送到白宫。马歇尔仔细看了此报，想向太平洋地区发出警告。经过加密，46分钟后才到达檀香山美国无线电公司(当地上午7: 33分)。7: 55分日机开始轰炸。日大使下午2: 20才走进白宫提交照会。11: 45分最后一批日机才离开珍珠港。

2. 中途岛海战 (代号AF)

Joseph John Rochefort 中校1942年春成功破译日海军JN25b密本，得知日要进攻中途岛。舰队总司令尼米兹上将建议授“卓越服务奖章”。遭海军部反对，直到1976年 Rochefort 逝世后，1985海军部长 John Lehman才发布命令，由总统授奖章给他女儿。

日本由于准备来不及原定4月1日更换密码为JN25c，但一直延到5月1日才启用，而使美军大量破译了秘密情报JN25b，精确推出日将于6月3日开始攻击中途岛。由于情报准确，1942.5.7美机炸沉日航空母舰《祥风》，另一艘的飞行甲板被炸弯，而使多架飞机投入大海中。中途岛作战日本的“赤城”、《加贺》、《苍龙》、《飞龙》号航空母舰被击沉，从而使日本丧失了进行大海战的能力。尼米兹上将认为，**中途岛战本质上是情报的胜利。**

- ❑ 保密学是研究保密系统安全的学科，包括密码学和密码分析学。
- ❑ 密码体制包括单钥密码体制和双钥密码体制。
- ❑ 古典密码的设计思想仍然广泛应用于现代密码的设计中。代换和置换实际上形成了现代密码学的雏形，它们充分体现了 Shannon 密码学的思想：
扩散 (Diffusion) 与混淆 (Confusion)。
- ❑ 密码分析方法通常包括密钥穷举破译、确定性分析、统计分析等；密码攻击包括四种类型：唯密文攻击、已知明文攻击、选择明文攻击和选择密文攻击。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢！
THANK YOU

